



区域宽频带地震波形反演研究

2024 Idaho M4.9 反演实践与差异分析

基于简化 CAP 流程的局限性方法探讨

反演算法实现：杨春梅

数据处理与分析：杨春梅

PPT制作：杨春梅

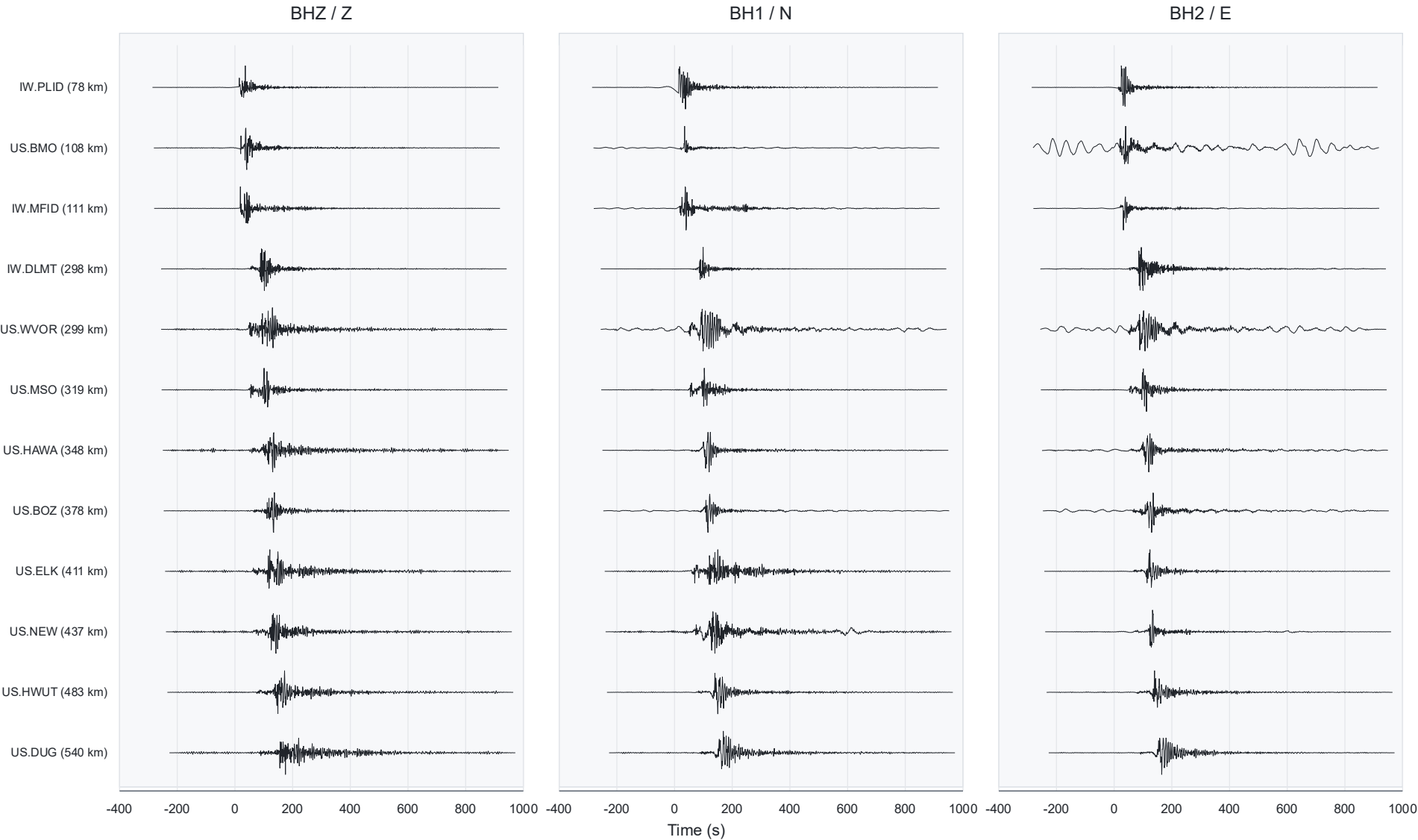
2026.05.29

01

Data Observation & Processing

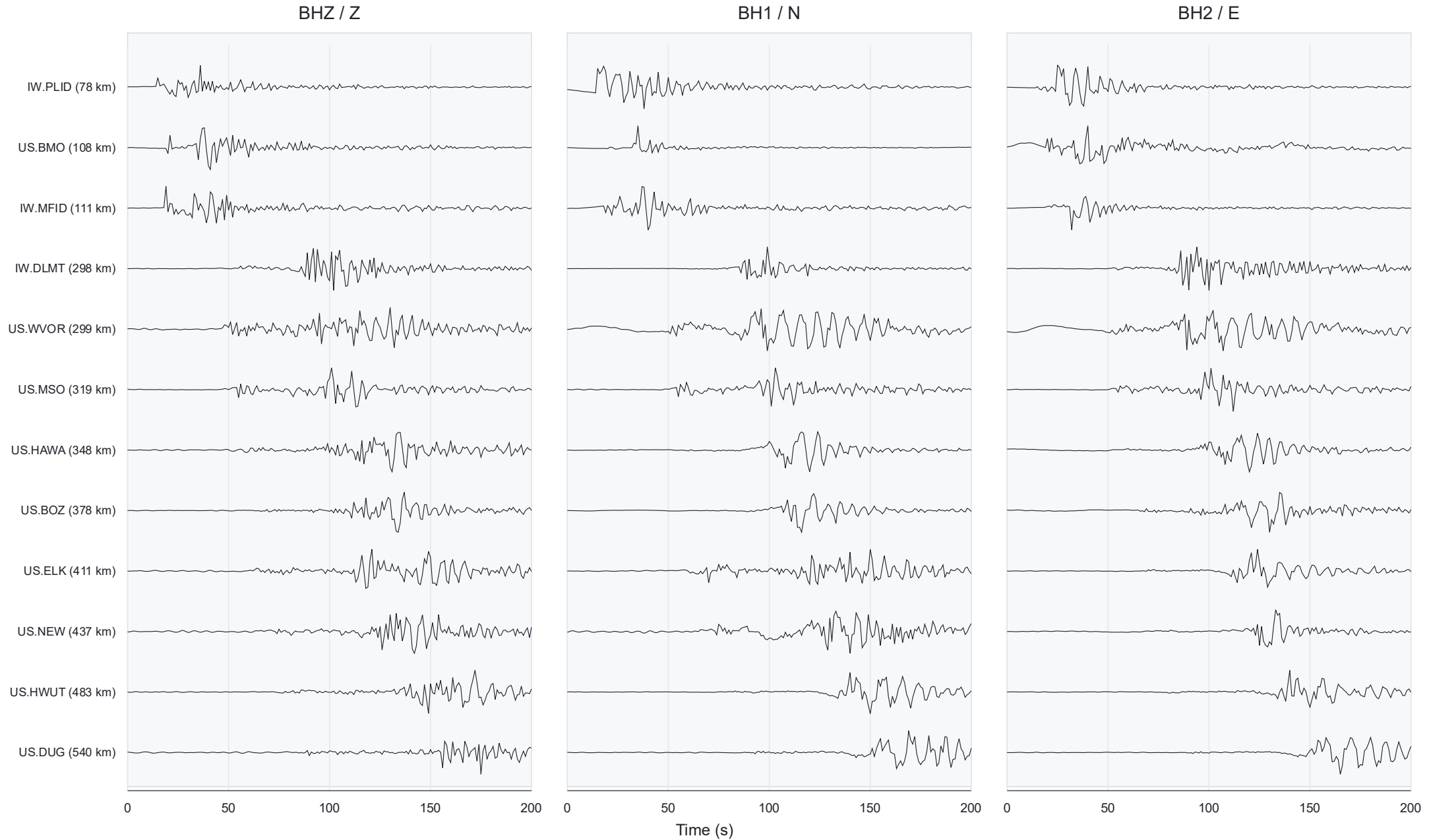
数据观测与 预处理

Normalized displacement record sections



原始宽频带记录：
高频噪声明显，需进行带通滤波提取稳定体波与面波。

Normalized displacement record sections

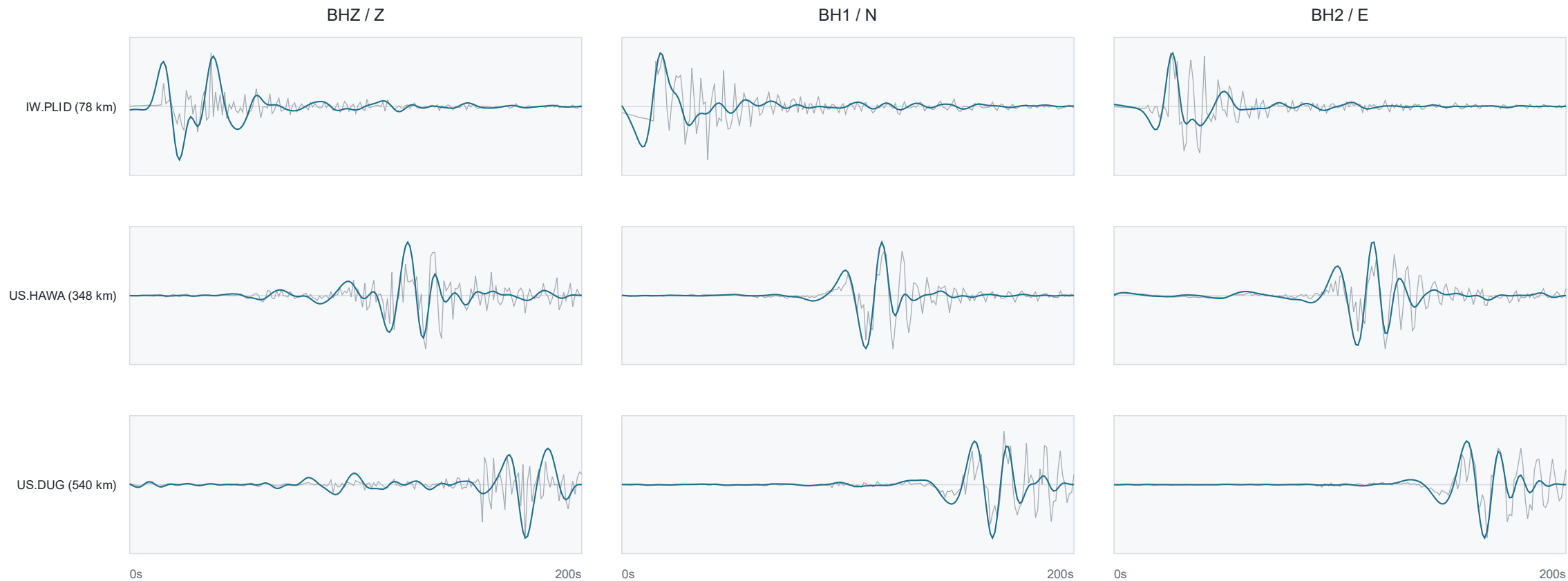


滤波：频带选择 **0.02-0.1 Hz**

有效突出了低频位移场特征，降低了小尺度地壳介质不均匀性对反演的干扰。

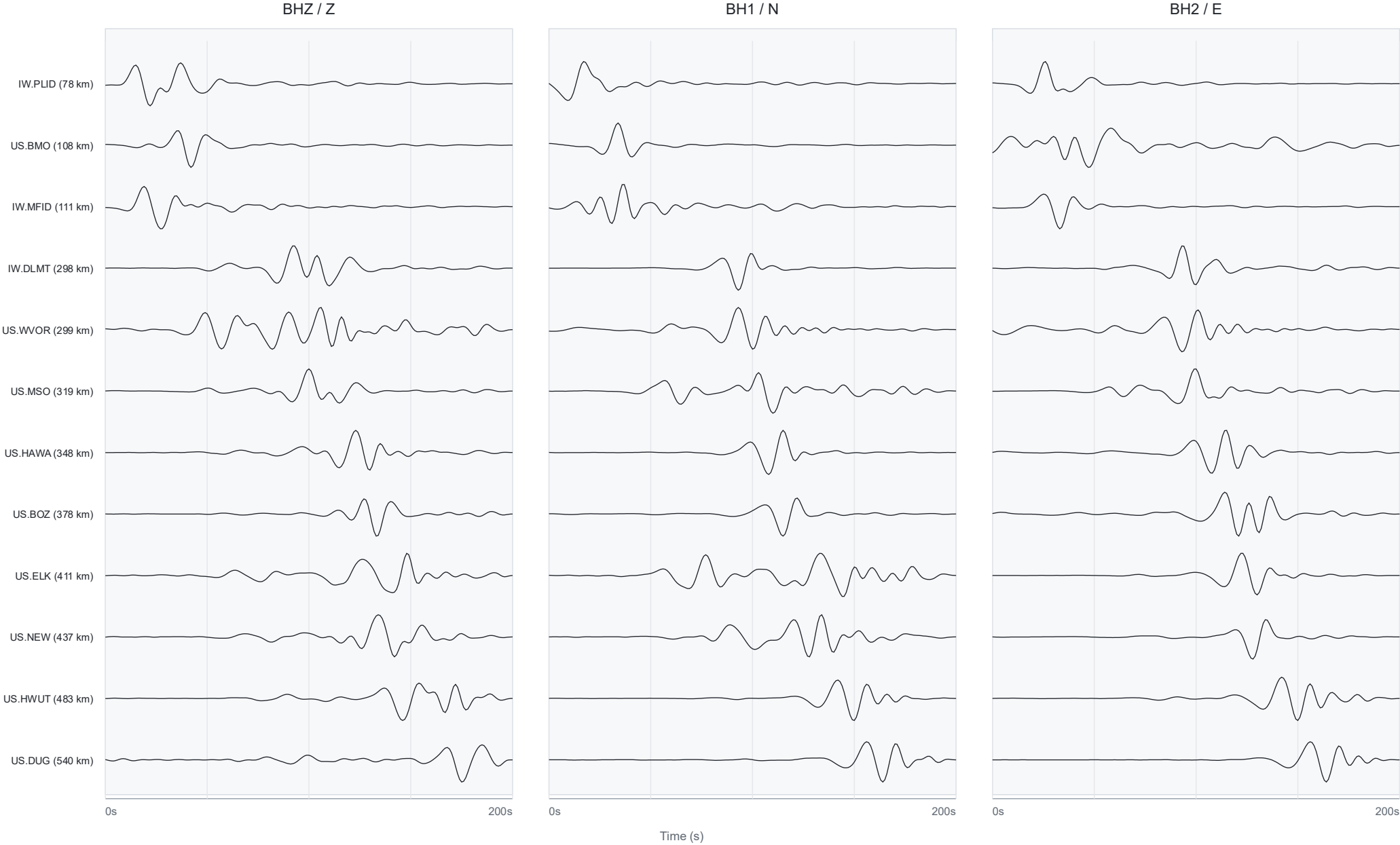
Low-frequency filtered waveforms

Gray: raw displacement, blue: 0.02-0.1 Hz filtered; each trace normalized independently



Filtered Observed Waveforms Used in Scoring

Band-pass 0.02-0.1 Hz; resampled to 1 s; each trace normalized independently



Waveform Inversion Method & Results

02

震源机制的 波形反演

Station Distribution and Azimuthal Coverage



Station legend

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1. IW.DLMT d=298 km az=68° | 4. US.BMO d=108 km az=299° | 7. US.ELK d=411 km az=170° | 10. US.MSO d=319 km az=31° |
| 2. IW.MFID d=111 km az=168° | 5. US.BOZ d=378 km az=68° | 8. US.HAWA d=348 km az=311° | 11. US.NEW d=437 km az=350° |
| 3. IW.PLID d=78 km az=6° | 6. US.DUG d=540 km az=149° | 9. US.HWUT d=483 km az=128° | 12. US.WVOR d=299 km az=224° |

台站分布：

1. 方位角覆盖良好：
方位角最大间隔仅为 74.6° (< 90°)，台网在 360° 空间上提供了强有力的几何约束，确保了走向 (Strike) 和倾角 (Dip) 反演的高度稳定性。

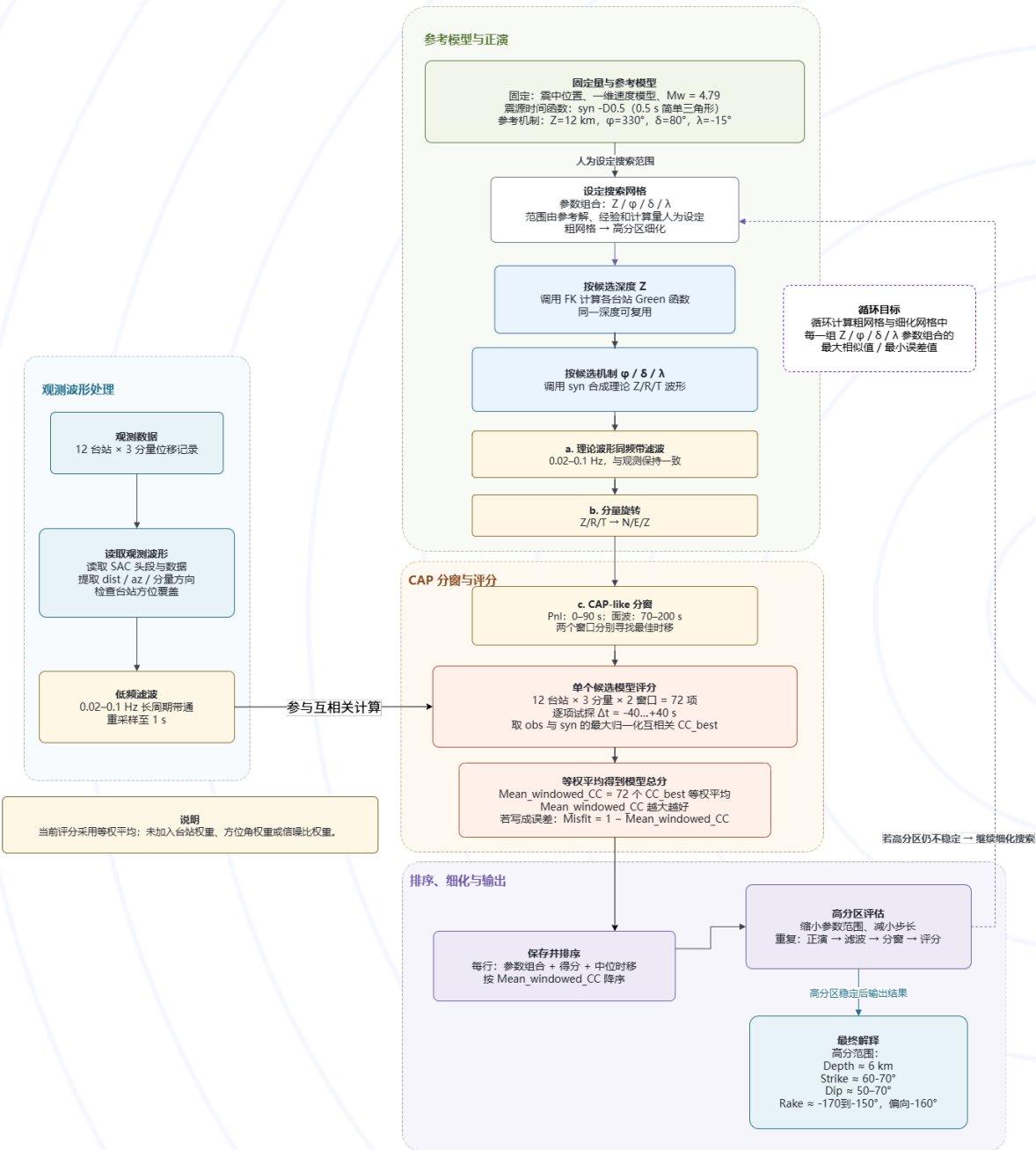
2. 归一化振幅的影响：
本研究采用归一化互相关评分，消除了绝对振幅的差异，更侧重于波形相位的拟合，但是也在一定程度上降低了对深度的敏感度。

2.1 简化CAP波形反演流程

- 观测数据：12 个台站、3 个分量。
- 震级固定：Mw = 4.79。
- 震源时间函数固定：0.5 s 的简单震源时间函数。
- 滤波频带：所有参与评分的观测波形和理论波形都做 `0.02-0.1 Hz` 长周期带通滤波。
- 评分窗口：简化 CAP-like 分窗：Pnl窗口：0-90 s；面波窗口：70-200 s。
- 采样间隔：评分时统一重采样到 1 s；在得到大概时移区间后，再细分为0.1 s。
- 时间平移：每个台站、每个分量、每个窗口允许 `±40 s` 的时间平移，取最大归一化互相关。
- 目标函数：对 12 台站 × 3 分量 × 2 窗口 = 72 个互相关评分做等权平均，得到 Mean_windowed_CC。该值越大，说明理论波形与观测波形越相似。如果写成误差形式，则可记为：Misfit = 1 - Mean_windowed_CC。

初始机制解：

Depth = 12 km
Strike = 330°
Dip = 80°
Rake = -15°
Mw = 4.79



2.2 反演流程与网格搜索

本次研究只进行了“一次粗网格 + 一次细化搜索”，没有继续做第三轮 5° 或更小步长的细化。因此结果为当前搜索精度下的高分区域，而不是唯一精确点！

参考机制解

```
Depth  = 12 km
Strike  = 330°
Dip     = 80°
Rake    = -15°
Mw      = 4.79
```

第一次：粗网格搜索

粗网格用于大范围寻找可能的高分区域。设置为：

```
Depth  = 6, 10, 14, 18 km
Strike  = 0, 60, 120, 180, 240, 300°
Dip     = 30, 60, 90°
Rake    = -180, -120, -60, 0, 60, 120, 180°
```

组合数量为： $4 \times 6 \times 3 \times 7 = 504$ 组模型。

每一组模型都会经过完整流程：

计算 Green 函数 → 合成理论波形 → 滤波 → 分窗 → 时移互相关 → 计算 Mean_windowed_CC。

粗网格的作用不是得到精确解，而是判断高分区域大致落在哪里。根据粗网格结果，高分区集中在较浅深度、走向约 60° 、负滑动角区域附近。

第二次：细化搜索

根据粗网格高分区域，缩小范围并减小步长，进行一次细化搜索：

```
Depth  = 4, 6, 8, 10 km
Strike  = 40, 50, 60, 70, 80, 90°
Dip     = 40, 50, 60, 70, 80, 90°
Rake    = -180, -170, -160, -150, -140, -130, -120,
          -110, -100, -90°
```

组合数量为： $4 \times 6 \times 6 \times 10 = 1440$ 组模型

随后保存每一组参数（Depth / Strike / Dip / Rake）及其评分（Mean_windowed_CC / n_window_traces / median_shift）

2.3 最佳模型

前十名评分极度接近 (Mean CC ~ 0.65)，表明解存在一定的多解性和宽泛的高分区域，而非绝对唯一的单点。

前10个高分模型：

Rank	Depth (km)	Strike	Dip	Rake	Mean_windowed_CC
1	6	70	60	-160	0.6844
2	6	70	50	-160	0.6727
3	6	70	60	-170	0.6577
4	6	70	50	-170	0.6449
5	6	60	70	-160	0.6435
6	6	60	60	-160	0.6423
7	6	60	70	-150	0.6359
8	6	60	70	-170	0.6358
9	6	60	60	-170	0.6329
10	6	60	80	-160	0.6264

每个模型的评分来自 72 个窗口波形。

其中细化搜索得到的最高分模型为：

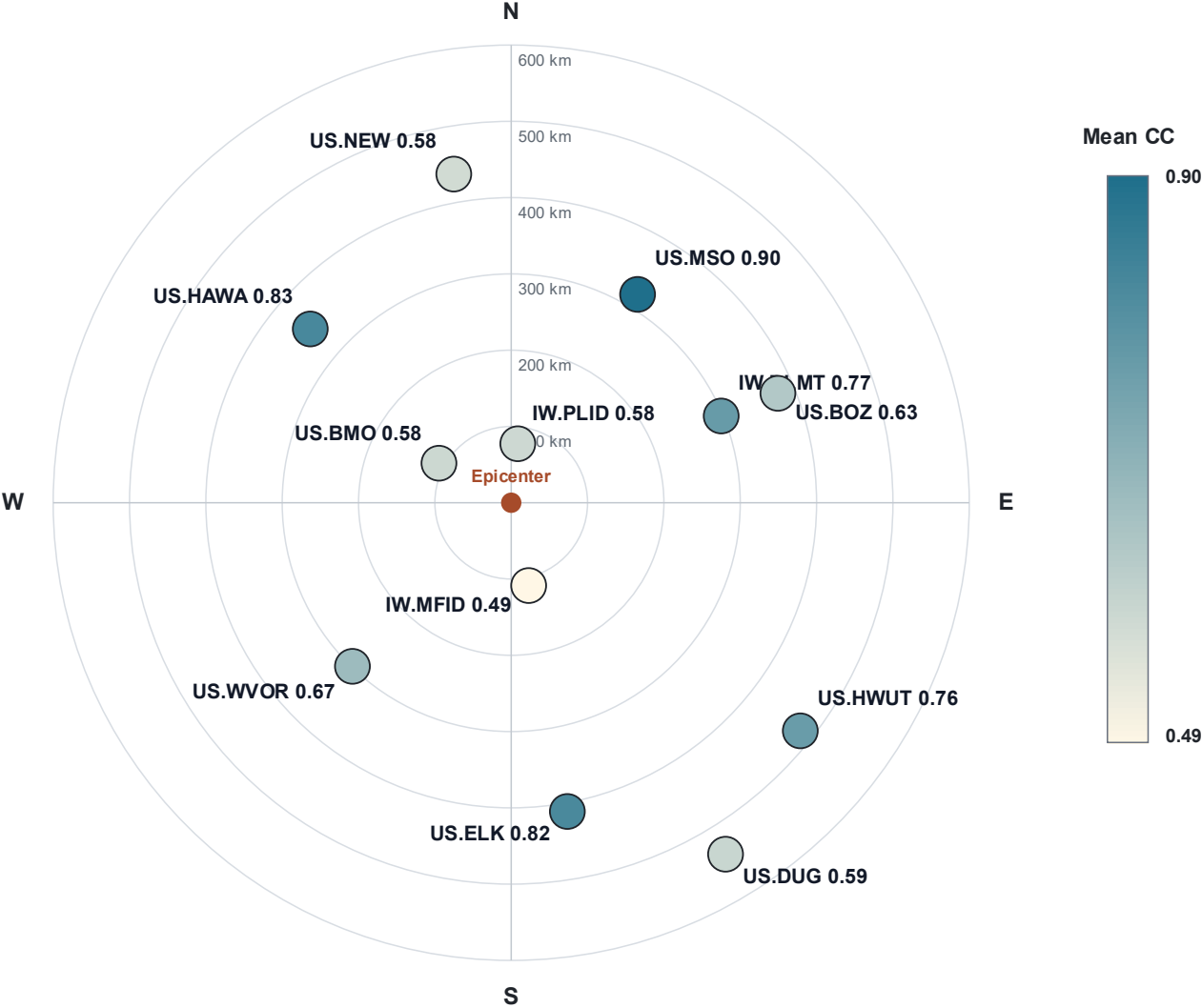
```
Depth   = 6 km
Strike  = 70°
Dip     = 60°
Rake    = -160°
Mean_windowed_CC = 0.6844
```

这些模型的评分非常接近，说明当前数据和评分方式下，不能把结果解释为唯一的一个精确点。更稳健的解释是一个高分参数区域：

```
Depth   ≈ 6 km
Strike  ≈ 60-70°
Dip     ≈ 50-70°
Rake    ≈ -170° 到 -150°，偏向 -160°
```

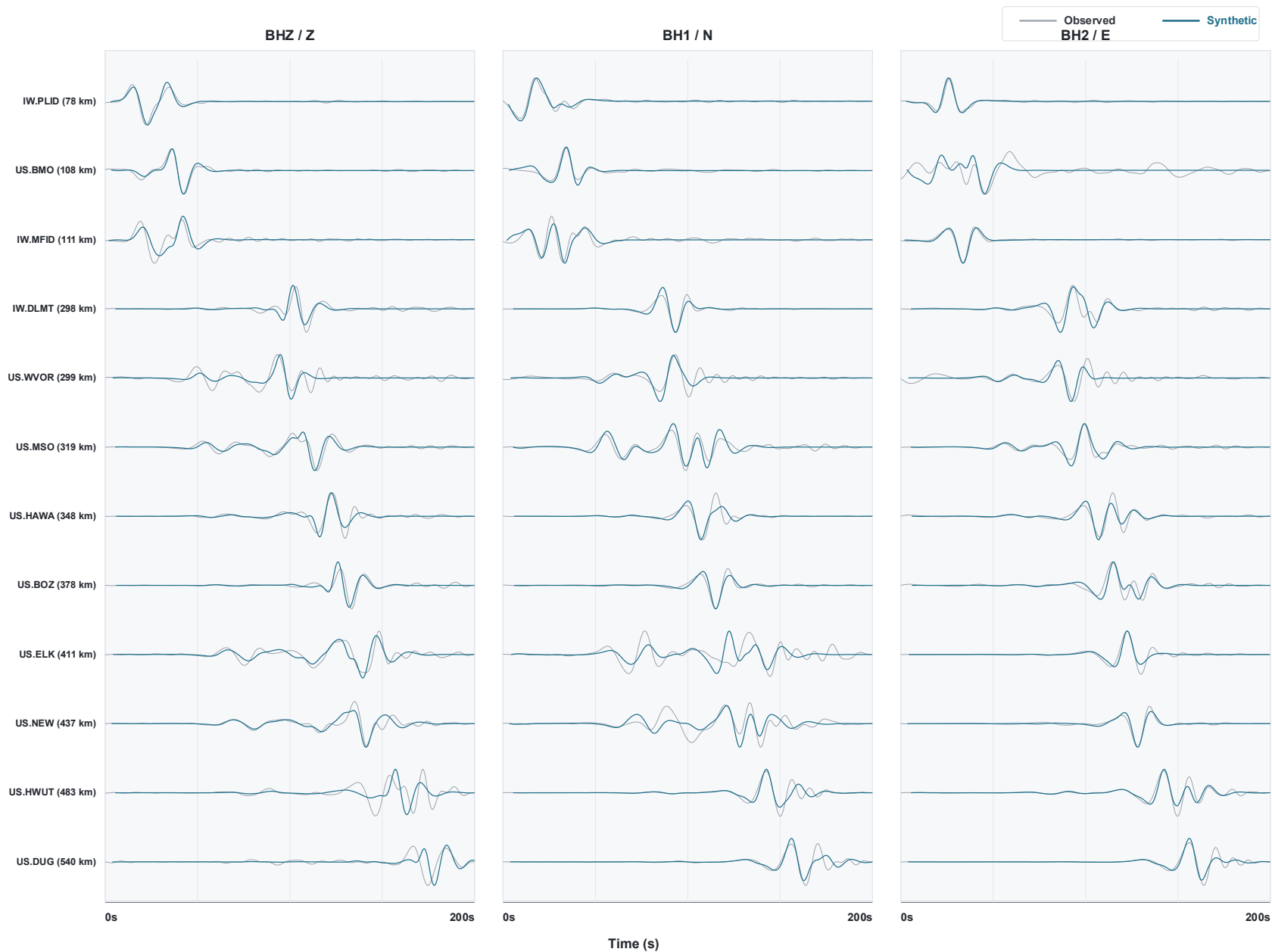
Station Mean_windowed_CC for Best Model

Depth=6 km, Strike=70°, Dip=60°, Rake=-160°



南向与东南向台站拟合度最高，证实了南部走滑辐射花样的可靠性。

Rank 1: Depth 6 km, Strike 70°, Dip 60°, Rake -160°, CC=0.6844



Rank 1 模型拟合:

Depth=6KM

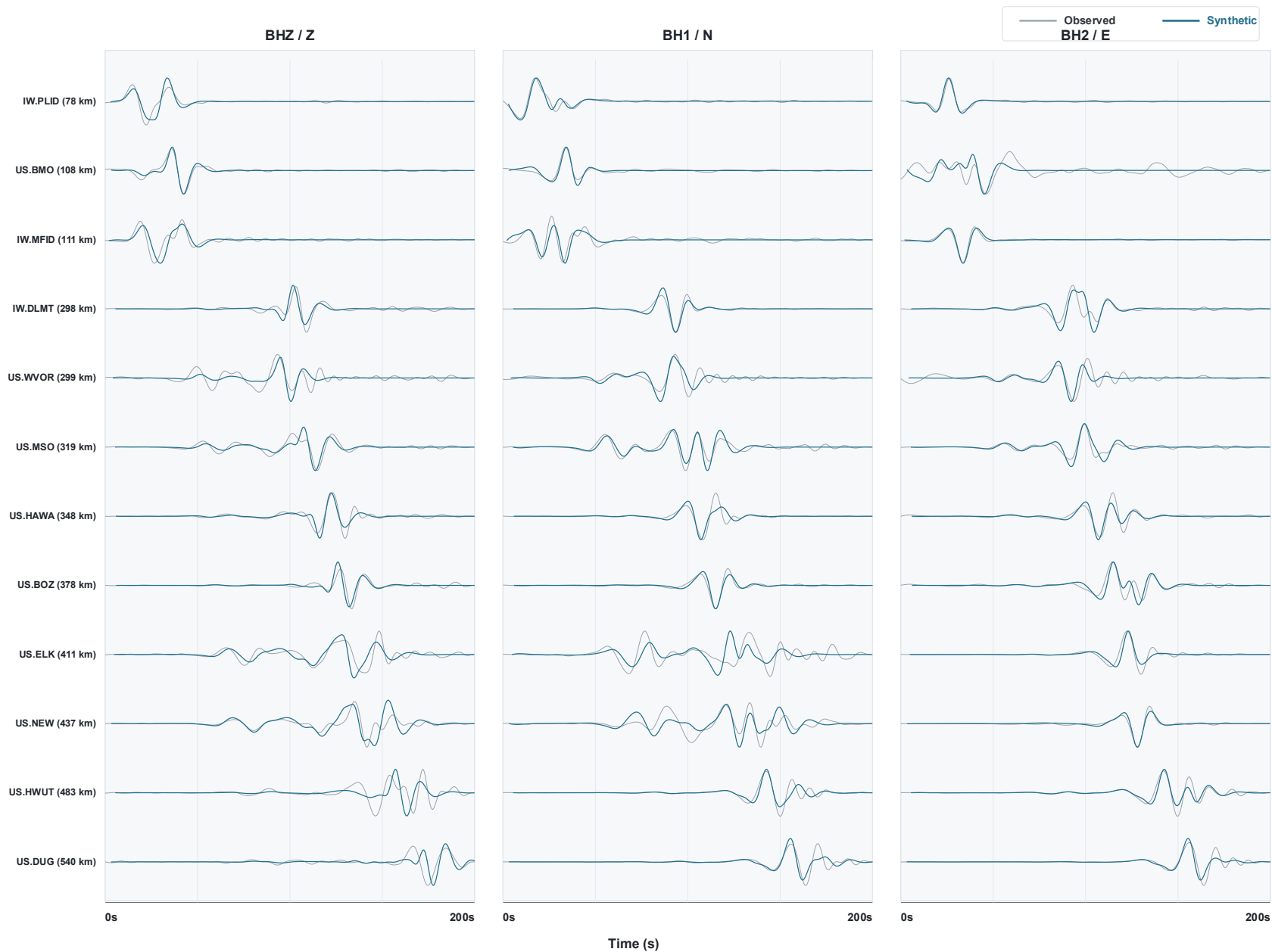
$\Phi=70^\circ$

$\Delta=60^\circ$

$\lambda=-160^\circ$

主要震相 (Pnl / Surface wave)
相位对齐良好。

Rank 2: Depth 6 km, Strike 70°, Dip 50°, Rake -160°, CC=0.6727



Rank 2 模型拟合:

Depth=6KM

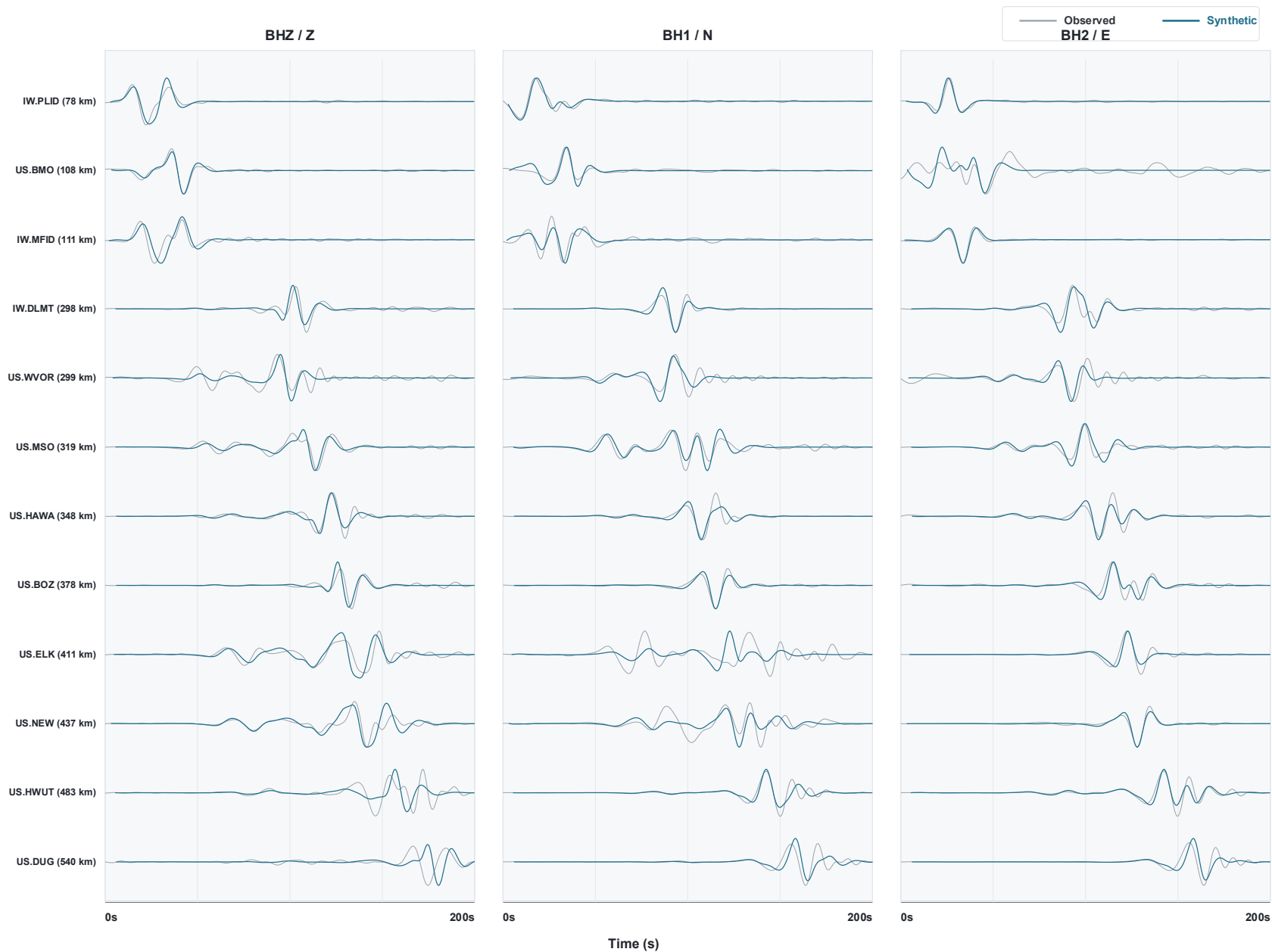
$\Phi=70^\circ$

$\Delta=50^\circ$

$\lambda=-160^\circ$

主要震相 (Pnl / Surface wave)
相位对齐良好。

Rank 3: Depth 6 km, Strike 70°, Dip 60°, Rake -170°, CC=0.6577



Rank 3 模型拟合:

Depth=6KM

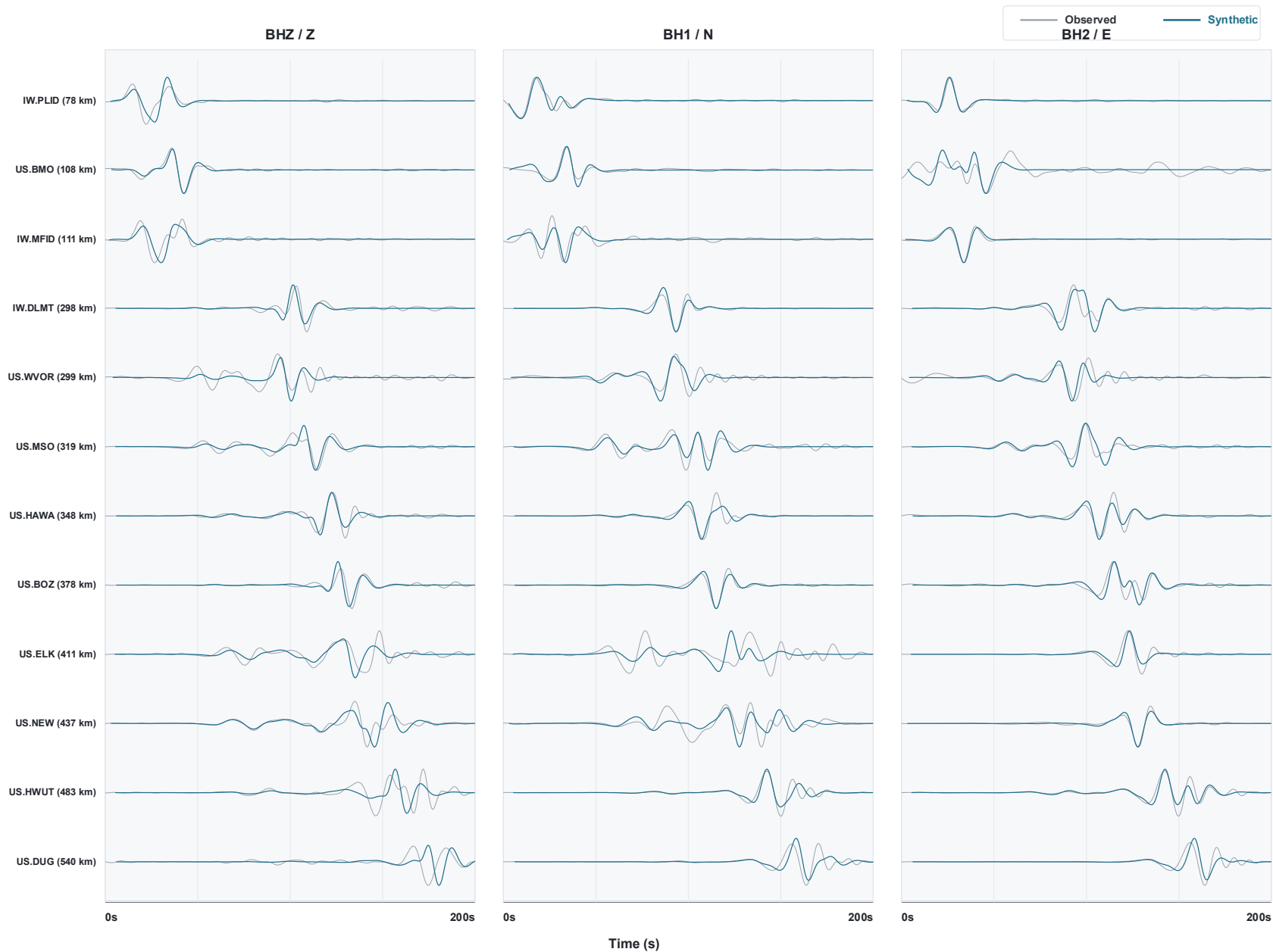
$\Phi=70^\circ$

$\Delta=60^\circ$

$\lambda=-170^\circ$

主要震相 (Pnl / Surface wave)
相位对齐良好。

Rank 4: Depth 6 km, Strike 70°, Dip 50°, Rake -170°, CC=0.6449



Rank 4 模型拟合:

Depth=6KM

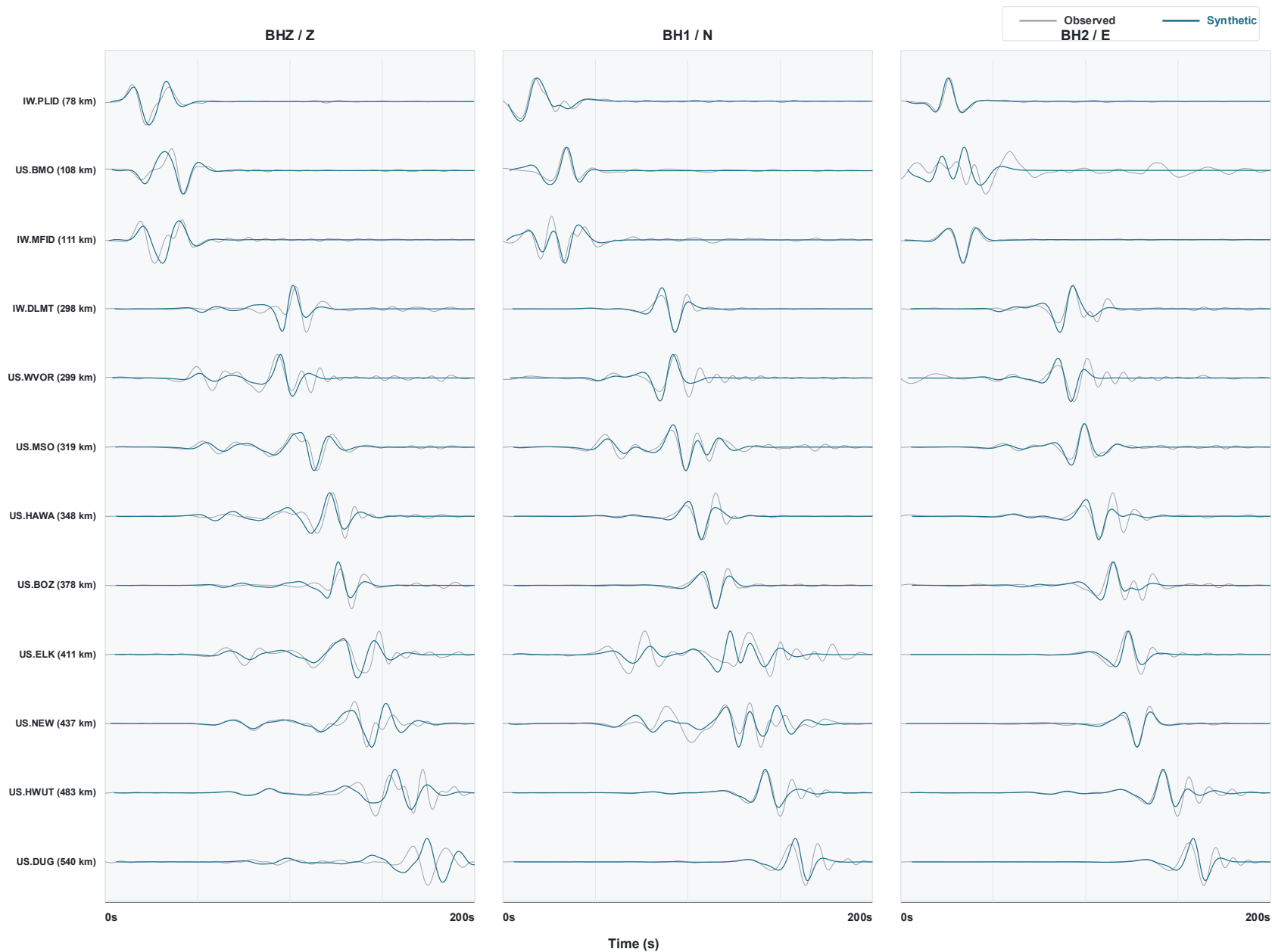
$\Phi=70^\circ$

$\Delta=50^\circ$

$\lambda=-170^\circ$

主要震相 (Pnl / Surface wave)
相位对齐良好。

Rank 5: Depth 6 km, Strike 60°, Dip 80°, Rake -180°, CC=0.5860



Rank 5 模型拟合:

Depth=6KM

$\Phi=60^\circ$

$\Delta=80^\circ$

$\lambda=-180^\circ$

主要震相 (Pnl / Surface wave)
相位对齐良好。

Discussion & Future Work

03

结果讨论与联合 反演展望

3.1 Idaho M4.9 地震波形反演结果分析

本研究反演结果显示，在 `0.02–0.1 Hz` 长周期滤波、PnI/面波分窗、等权平均互相关评分的条件下，观测波形最支持一个较浅的震源深度和走向约 `60–70°` 的机制解。

这个结果和 USGS 参考解需要分开看待。

- 走向并不矛盾。这里的高分区 `Strike ≈ 60–70°` 与 USGS 第一节面 `66°` 的走向非常接近。
- 倾角方面，这里的高分区约为 `50–70°`，比 USGS 第一节面的 `78°` 略低，但仍属于中高倾角范围。

因此，长周期波形搜索没有把断层面的主体方向推到完全不同的方位，主要差异仍集中在深度以及倾角/滑动角的细节上。

本次细化搜索得到的高分区域为：

Depth ≈ 6 km
Strike ≈ 60–70°
Dip ≈ 50–70°
Rake ≈ -170° 到 -150°，偏向 -160°

USGS 给出的参考机制深度约为 `12.2 km`，两组节面参数可写为：

Nodal Planes

Plane	Strike	Dip	Rake
NP1	66°	78°	-148°
NP2	328°	58°	-14°

Nodal Planes

Plane	Strike	Dip	Rake
NP1	66°	78°	-148°
NP2	328°	58°	-14°

Depth ≈ 6 km
Strike $\approx 60-70^\circ$
Dip $\approx 50-70^\circ$
Rake $\approx -170^\circ$ 到 -150° , 偏向 -160°

滑动角方面，这里得到的是 -170° 到 -150° ，最高分为 -160° ，USGS 第一节面是 -148° 。二者都属于以走滑为主、带有一定正断分量的机制。出现差异的原因可能有以下几个：

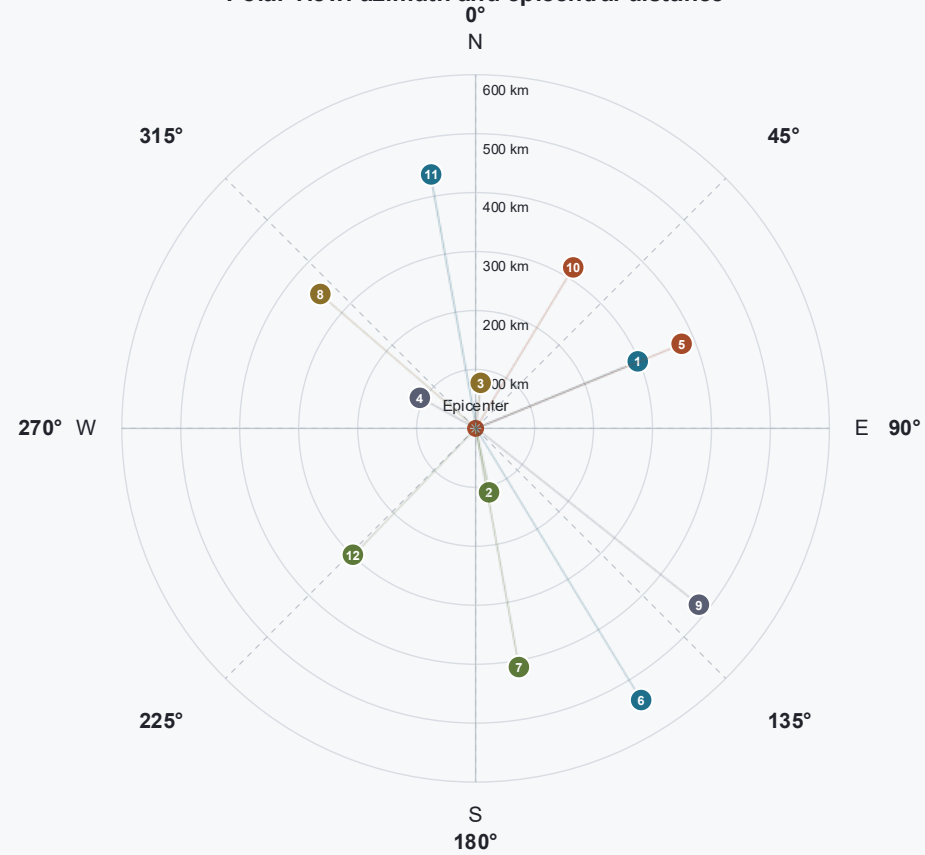
- 本次评分采用归一化互相关，更强调波形形态和极性，对绝对振幅约束较弱；
- 只使用 $0.02-0.1$ Hz 长周期波形，高频和部分振幅信息被滤掉；
- 没有加入方位角均衡权重，台站分布不完全均匀时，某些方位的台站会更强地影响滑动角；
- 没有搜索矩张量非双力偶成分，也没有反演更复杂的震源时间函数；
- 本次只做了一次 10° 步长的细化搜索，滑动角附近的评分面可能比较平缓。

Station Distribution and Azimuthal Coverage

Map view relative to epicenter



Polar view: azimuth and epicentral distance



Stations: 12

Distance range: 77.8-539.5 km

Largest azimuthal gap: 74.6°

Smaller gap means better coverage

Station legend

1. IW.DLMT d=298 km az=68°

2. IW.MFID d=111 km az=168°

3. IW.PLID d=78 km az=6°

4. US.BMO d=108 km az=299°

5. US.BOZ d=378 km az=68°

6. US.DUG d=540 km az=149°

7. US.ELK d=411 km az=170°

8. US.HAWA d=348 km az=311°

9. US.HWUT d=483 km az=128°

10. US.MSO d=319 km az=31°

11. US.NEW d=437 km az=350°

12. US.WVOR d=299 km az=224°

Depth ≈ 6 km
Strike $\approx 60-70^\circ$
Dip $\approx 50-70^\circ$
Rake $\approx -170^\circ$ 到 -150° , 偏向 -160°

Nodal Planes

Plane	Strike	Dip	Rake
NP1	66°	78°	-148°
NP2	328°	58°	-14°

深度差异非常明显：**12.2 km vs 6 km**。

说明本次简化反演对深度的约束可能偏浅。深度会显著影响 Pnl 与面波的相对到时、振幅比例和近场/区域波形形态，有以下几个会影响深度判断因素：

- 使用一维 Idaho 速度模型，真实路径上的三维速度结构没有被考虑；
- 没有做台站校正或路径校正，速度模型误差可能被深度参数吸收；
- 所有台站采用固定 `0-90 s` 和 `70-200 s` 窗口，没有按震中距动态调整窗口；
- 理论波形和观测波形在最终展示中分别归一化，评分中也主要依赖归一化互相关，深度对绝对振幅的约束被削弱；
- 深度搜索步长为 `2 km`，并且只在 `4-10 km` 范围做了一次细化，没有继续围绕 `6-12 km` 做更密集比较。

所以，在本次低频、固定窗口、等权互相关评分方式下，`6 km` 附近的模型给出了最高平均相似度。若要更可靠地判断深度，需要继续加入更精细的深度搜索、台站权重、到时校正、不同速度模型测试。

Depth $\approx$ 6 km
Strike $\approx$ 60–70°
Dip $\approx$ 50–70°
Rake $\approx$ -170° 到 -150°，偏向 -160°

Nodal Planes

Plane	Strike	Dip	Rake
NP1	66°	78°	-148°
NP2	328°	58°	-14°

综合来看，断层面走向与 USGS 第一节面相当接近，滑动角也接近 USGS 的 -148°；深度仍明显偏浅，倾角略低。这说明机制解的主体方向是合理的，但深度约束仍受速度模型、固定窗口、候选集范围和评分函数简化的影响。

受限于震级（M4.9）及带来的微弱地表形变，本次研究仅采用 CAP 方法在低频段进行了动态波形反演。在未来的中强震或大震研究中，可引入 Okada 模型正演地表静态位移，并与 GNSS/InSAR 等大地测量数据进行联合反演，以打破单纯地震波形反演中由于浅层速度模型不准确带来的 Depth-Rake 折中效应，从而更全面地约束断层滑动分布与破裂机制。